

Klassiker 09: Notenrechner

Zum Foliensatz 09 — Programmverzweigungen · SoSe 2026

Dorian Zwanzig

Die Aufgabe

Schreibe einen **Notenrechner**: Das Programm liest die erreichten **Punkte** (0–100) einer Klausur ein und gibt die **Note** nach dem üblichen HTW-Raster aus. Das Raster (jeweils „ab ... Punkten“): **95**: 1.0 · **90**: 1.3 · **85**: 1.7 · **80**: 2.0 · **75**: 2.3 · **70**: 2.7 · **65**: 3.0 · **60**: 3.3 · **55**: 3.7 · **50**: 4.0 · **darunter**: 5.0.

Erwartetes Verhalten

```
$ python3 notenrechner.py
Punkte: 87
Note: 1.7
```

```
$ python3 notenrechner.py
Punkte: 42
Note: 5.0
```

Erlaubte Bausteine

Alles bis Notebook 09 — mehr brauchst du nicht: `input()` / `print()` · Variablen und f-Strings · `int(...)` · Vergleiche (`>=`, `<`) · `if` / `elif` / `else`

Gestufte Hinweise

Erst selbst probieren — dann Hinweis für Hinweis aufdecken.

Hinweis 1 (Ansatz): Prüfe die Stufen **absteigend**, die höchste zuerst (`punkte >= 95`). Die erste wahre Bedingung gewinnt — steht `>= 50` ganz oben, bekommt jede bestandene Klausur die 4.0, egal wie gut sie ist.

Hinweis 2 (Struktur): Pseudocode:

```
punkte einlesen (als Zahl)
wenn punkte >= 95:           note = 1.0
sonst wenn punkte >= 90:    note = 1.3
... (absteigend weiter bis >= 50)
sonst:                     note = 5.0
note ausgeben
```

Hinweis 3 (der Kniff): Weil die Kette geordnet ist, genügt pro Stufe **eine** Untergrenze: Bei `elif punkte >= 90`: ist „unter 95“ schon garantiert — die Zeile davor hat diesen Fall ja abgefangen. Keine doppelten Bedingungen wie `punkte >= 90 and punkte < 95` nötig! Und: `input()` liefert einen **String**, also `punkte = int(input("Punkte: "))`.

Bonus

Bestanden-Zeile: Gib zusätzlich `bestanden` (Note bis 4.0) oder `nicht_bestanden` (5.0) aus. **Reflexion**: Warum wäre dieses Raster mit `match-case` unhandlich? (Tipp: `match` vergleicht auf *exakte* Werte — was machst du mit *Bereichen* wie „ab 90“?)

Musterlösung nach der Vorlesung: `Praesentationen_src/09_Programmverzweigungen/90_klassiker_notenrechner.py`
· Vertiefung: Notebook 09, Kap. 4 und Trainingsmaterial.